

APP 首页改版

A/B 测试完整分析报告

实验时间	2024 年 Q4 (共 14 天)
实验版本	Control: 现有首页 UI Treatment: 新版首页 UI
实验规模	5,000 人 (各约 2,500 人, 随机均匀分配)
分析方法	双侧比例 z 检验 + 独立样本 t 检验 + BH 多重检验校正
置信水平	95% ($\alpha = 0.05$)
分析工具	Python • Scipy • Statsmodels • Matplotlib

本报告由 Python 自动化分析生成 | 数据来源: 实验数据库

1 实验背景

产品团队计划对 APP 首页进行 UI 改版，核心目标是提升用户点击率、功能使用深度及留存表现。本次采用随机双组对照实验（Randomized Controlled Trial）框架，在保证流量均等分配的前提下，以多维度核心指标衡量改版效果。

1.1 实验假设

- ▶ H_0 : 新版首页 UI 与现有版本在各核心指标上无显著差异
- ▶ H_1 : 新版首页 UI 在至少一项核心指标上优于现有版本

1.2 样本量计算（实验前设计）

基于历史数据，对照组基准 CTR 为 38%。设定最小可检测效果（MDE）为 +3 个百分点，显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，统计功效 $1 - \beta = 80\%$ ，利用正态功效分析求解：

$$n = \frac{(z_{\alpha/2} + z_{\beta})^2}{\delta^2/[p_0(1 - p_0)]} \approx 1,651 \text{ 人/组}$$

本实验实际每组约 2,500 人，满足功效要求，检验功效充足。

2 SRM 检验（流量分配验证）

Sample Ratio Mismatch (SRM) 检验用于验证实验流量是否按预期比例 (1:1) 分配。若存在 SRM，则实验结果不可信，需排查分流逻辑后重新实验。

组别	Control	Treatment	结论
实际人数	$\approx 2,490$	$\approx 2,510$	✓ 无 SRM，分流正常 $p \gg 0.05$ ，接受 H_0
χ^2 检验	$\chi^2 = 0.08, p = 0.62$		

3 核心指标分析结果

共监测 6 项核心指标，涵盖点击行为、功能使用、留存及时长维度。所有指标采用双侧检验，并通过 Benjamini-Hochberg (BH) 方法校正多重检验误差，控制错误发现率 (FDR) $\leq 5\%$ 。

指标	Control	Treatmer	提升	95% CI	p	p_{BH}	效应量
CTR (点击率)	38.0%	48.0%	+26.3%	[+7.6%, +10.4%]	<0.001	<0.001	$h=0.200$
功能模块进入率	43.0%	52.0%	+20.9%	[+6.9%, +11.1%]	<0.001	<0.001	$h=0.181$
7 日留存率	46.0%	55.0%	+19.6%	[+6.9%, +11.1%]	<0.001	<0.001	$h=0.181$
分享率	14.0%	18.0%	+28.6%	[+2.2%, +5.8%]	<0.001	<0.001	$h=0.112$
人均会话时长 (秒)	240s	320s	+33.3s	[+74.2s, +85.8s]	<0.001	<0.001	$d=1.003$
人均活跃天数	6.3 天	7.7 天	+22.2%	[+1.25, +1.55]	<0.001	<0.001	$d=0.700$

注： h 为 Cohen's h （比例指标效应量）， d 为 Cohen's d （连续指标效应量）。BH 校正：Benjamini-Hochberg FDR, $\alpha = 0.05$ 。

4 关键发现

4.1 全指标显著

经 BH 校正后，6 项指标全部保持统计显著 ($p < 0.001$)，说明实验结果稳健，并非多重比较导致的误报。所有指标 95% 置信区间下界均大于 0，进一步确认处理效果的方向性。

4.2 效果量化

- ▶ CTR 点击率：38.0% → 48.0%，提升 +26.3% (Cohen's $h = 0.20$ ，小效应)
- ▶ 功能模块进入率：43.0% → 52.0%，提升 +20.9% (Cohen's $h = 0.18$)
- ▶ 7 日留存率：46.0% → 55.0%，提升 +19.6% (Cohen's $h = 0.18$)
- ▶ 人均会话时长：240s → 320s，提升 +33.3s (Cohen's $d = 1.00$ ，大效应)
- ▶ 人均活跃天数：6.3 → 7.7 天，提升 +22.2% (Cohen's $d = 0.70$ ，中等效应)
- ▶ 分享率：14.0% → 18.0%，提升 +28.6% (效应量相对较小，建议进一步优化)

4.3 用户行为漏斗

从「实验用户 → 有点击 → 进入功能 → 分享」，Treatment 组在各漏斗层级均优于 Control 组，说明新版 UI 对全路径用户行为均有正向影响，并非局部改善。

5 统计方法说明

5.1 检验方法

- ▶ 比例指标 (CTR、留存率、分享率等)：双侧比例 z 检验 (proportions_ztest)
- ▶ 连续指标 (时长、活跃天数)：独立样本双侧 t 检验 (ttest_ind)
- ▶ 多重检验校正：Benjamini-Hochberg FDR，控制错误发现率 $\leq 5\%$

5.2 置信区间

差值的 95% 置信区间采用正态近似：

$$CI = (\hat{p}_T - \hat{p}_C) \pm 1.96 \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}_T(1 - \hat{p}_T)}{n_T} + \frac{\hat{p}_C(1 - \hat{p}_C)}{n_C}}$$

所有指标置信区间下界均 > 0 ，效果方向确定。

5.3 效应量

- ▶ Cohen's h (比例差异)： $h = 2 \arcsin \sqrt{p_T} - 2 \arcsin \sqrt{p_C}$ 。参考：0.2 小，0.5 中，0.8 大。
- ▶ Cohen's d (均值差异)： $d = (\bar{x}_T - \bar{x}_C) / s_{\text{pooled}}$ 。参考：0.2 小，0.5 中，0.8 大。

6 结论与建议

综合结论：新版首页 UI (Treatment 组) 在全部 6 项核心指标上均优于现有版本，且统计结果在 BH 多重检验校正后仍全部显著 ($p < 0.001$)。**建议全量上线。**

6.1 立即行动

- ▶ 全量上线新版首页 UI，预期带动 CTR +26%、7 日留存 +20%、人均时长 +33s
- ▶ 上线后持续监控 1-2 周，重点关注 14 日、30 日长期留存是否维持提升趋势

6.2 后续优化

- ▶ 分享率提升幅度 (+28.6%) 虽显著，但绝对值仍偏低 (18%)，建议单独立项优化分享入口位置与触达时机
- ▶ 会话时长提升最大 ($d = 1.00$)，建议深入分析具体页面/功能的停留贡献，作为后续迭代方向

6.3 实验规范改进

- ▶ 建议后续实验**预注册**核心指标，明确区分 Primary / Secondary 指标，避免事后数据挖掘 (p -hacking)
- ▶ 建议引入 **CUPED** (使用实验前协变量的方差缩减方法)，进一步降低噪声、提升功效
- ▶ 可考虑引入 **Sequential Testing** (序贯检验)，在实验过程中安全地监控指标而不膨胀误报率